复旦大学计算机科学技术学院

2021~2022 学年第二学期期末考试试卷

■A 卷 □B 卷 □C 卷

课程名称： 计算理论基础 **课程代码：** COMP130023.01, 924.001.1.01

开课院系： 计算机科学技术学院 **考试形式：** 闭卷

姓名： _____ **学号：** _____ **专业：** _____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	总分
得分								

1、下述语言哪个是正规集，哪个不是正规集？如果是，请写出其正规表达式，并构造接受该语言的有穷自动机；如果不是，请证明相应结论。（20 分）

(1) $\{b^{7k} \mid k\geq 1\}$；

(2) $\{b^k z \mid k\geq 1，z\in\{b, c\}^*$且包含至多 k 个字符$\}$。

2、下述语言哪个是上下文无关语言，哪个不是上下文无关语言？如果是，请写出产生语言的格雷巴赫范式形式上下文无关文法，并将文法变换为等价的 PDA，给出 PDA 设计思想描述与具体实现；如果不是，请证明相应结论。（20 分）

(1) $\{u\#v \mid u, v\in\{a, b\}^*$，且 $u\neq v\}$；

(2) $\{a^k b^k a^k b^k \mid k\geq 0\}$。

3、试判断$\{<M_a, M_b> \mid M_a$ 与 M_b 是图灵机且 $L(M_a)\cap L(M_b)=\Phi\}$可判定还是不可判定，并证明相应结论。（10 分）

4、给定字母表 $\Sigma=\{a, b\}$，$L=\{x \mid x$ 所包含的 a 的个数不是 b 的个数的两倍$\}$，请给出判定该语言的图灵机设计思想描述与具体实现。（10 分）

5、令子集划分问题 *Subset-Partition*$=\{<S, SS> \mid S$ 是一个有穷集，$SS=\{SS_1, \ldots, SS_m\}$ 是由 S 的某些子集组成的集合，$m>0$，使得 S 的元素可被染为黄色或绿色，且对所有 SS_i，SS_i 中的元素不会被染成同一种颜色$\}$。证明 *Subset-Partition* 问题具有 *NP* 完全性，为 *NP* 完全问题。（10 分）

6、给定图 $G=(V, E)$与正整数 m，若存在 V 中 m 个顶点使得 E 中每一条边至少包含 m 个顶点中的一个顶点，则称该图有 m 顶点覆盖。顶点覆盖问题即判定对于每个输入(G, m)，G 是否有 m 顶点覆盖。若存在 V 中 m 个顶点使得其中每一对顶点在 G 中都是相邻接的，则称图 G 有 m 团。团问题即判定对于每个输入(G, m)，G 是否有 m 团。（20 分）

(1) 请证明顶点覆盖问题可多项式时间归约至团问题，反之亦然，即团问题也可多项式时间归约至顶点覆盖问题。

(2) 假设 $P=NP$，说明存在一个多项式时间算法，针对图 G 可计算 G 的 m 团，或者报告 G 没有 m 团。

7、说明下述问题 I 属于 *PSPACE* 类，并证明对于每一个 *NP* 问题 Q，存在从 Q 至 I 的多项式时间归约。（10 分）

$$I = \{<\varphi, m> \mid \varphi \text{ 是有至少 } m \text{ 个可满足赋值的布尔公式}>\}$$